개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차전기전자장치정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 남대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차과 자동차전기전자장치정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 2027년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기·전자장치 정비 Level 3~4

4.교육훈련대상자 : 자동차 정비 분야 전문기술과정평가형 과정

5. 교육훈련목표

자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 정비 지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.
친환경자동차(전기 및 수소자동차)의 원리와 구조를 이해하고 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
자동차 동력 전자제 어. 파워 트레인, 섀시 등 전기 전 자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후. 수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	135(11.25%)	1065(88.75%)	218(18.17%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	5
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			17

다. 직종공통 : 201 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
스마트자동차섀시전자제어실습	1506030326_23v4	조향장치 정비	45	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비,
	1506030327_23v4	제동장치 정비	45	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비,
스마트자동차전기전자제어실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	45	·냉·난방장치 정비 학습 모듈
	1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	66	·냉·난방장치 정비 학습 모듈

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	자동차전장제어실습	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		218	1200	635	565	
이론	소 계		64		17	64	54	10	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00010203_26v1 (대인소통능력)	5	5	5	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		미래사회와건강관리	10	미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶		10	0	10	
	소 계		71		0	71	55	16	
	기초기술교과	자동차섀시	20	자동차 섀시 이론		20	20	0	
		자동차엔진정비	15	엔진 개요		15	15	0	
		자동차전기전자	20	자동차 전기전자 이론		20	20	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		201		201	201	111	90	
	계열공통	스마트자동차섀시전자제어실습	90	1506030327_23v4 (제동장치 정비)	45	45	0	45	
				1506030326_23v4 (조향장치 정비)	45	45	0	45	
		스마트자동차전기전자제어실습	111	1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	45	45	45	0	
				1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	66	66	66	0	
	소 계		864		0	864	415	449	
	특화전공	자동차전장제어실습	20	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		자동차섀시정비	80	자동변속기 및 수동변속기 정비		80	80	0	
		자동차전자제어시스템정비	75	전기전자회로 분석 및 네트워크 통신 진단		75	0	75	
		종합실습	40	자동차 고장 현상별, 진단 점검, 교환,수리,검사		40	0	40	
		지게차운전	10	작업계혹 수립 및 운전		10	0	10	
		친환경자동차정비	112	가솔린 및 디젤기관 전자제어 진단/점검		112	0	112	
		프로젝트실습	60	프로젝트실습의 개요, 목표설정,계획, 제작, 평가		60	0	60	
		주행안전장치정비	45	유압식 현가장치 진단 및 점검		45	45	0	
		스마트자동차파워트레인	67	배기가스 분석		67	67	0	
		스마트자동차섀시실습	45	전자제어 현가장치 정비		45	0	45	
		그린카성능시험기초	80	국제규격의 배출가스 검사		80	80	0	
		친환경차체정비실습기초	83	차체패널손상 정도확인하기, 차체부품 분해 조립		83	83	0	
		친환경차체정비실습응용	57	베이스·클리어 도장작업 (이전작업 포함)		57	0	57	
		그린카성능시험응용	50	주행성능 및 환경규제 적합성 검사		50	0	50	
		지게차정비및조정	20	적재장비 점검 및 조정		20	20	0	

7. 훈련이수체계도

3수준	제동장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비	
	조향장치 정비	자동차 편의장치 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차섀시정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
자동차과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	6			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	5			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	6			성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

<table>
<tr><td>학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과명 :</td><td rowspan="3">직업과사회</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7"></td><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">평가영역
(단원명)</td><td colspan="2">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td colspan="2">문서작성능력</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	2			인사,조직(노무)관리
2	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	2			
3	중 간 고 사	1			
4	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			사회적경제기업
5	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	2			특허,실용신안 등 지적재산권
6	양성평등 / 성인지	2			성인지 관련
7	양성평등 / 성인지	1			양성평등
8	기 말 고 사	1			
9	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	사고예방/응급처치	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	5			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 확보와 위험요인 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	5			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계가공 및 설비작업 안전	6			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
미래사회와건강관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶의 질 향상에 필요한 건강관리 지식과 기술 및 태도를 습득하고 체화토록 하는데 그 목표를 둔다.	- 헬스케어와 스포츠 (한국폴리텍대학) - 현대사회와 여가 건강 스포츠 (홍경)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미래사회에서 건강 관리의 중요성 이해	1			
2	현대인의 건강 관리 방법	1			
3	정신건강	1			
4	스트레스 관리 방법	1			
5	헬스케어 앱 활용 건강관리	1			
6	체력과 운동의 관계	1			
7	체력 진단 및 운동처방	1			
8	생활 안전 및 응급처치	1			
9	건강 상태 평가 및 진단	1			
10	건강 관리 계획 및 실행	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카섀시의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변속기 개요	10			
2	클러치 개요	5			
3	드라이브라인 개요	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차엔진정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 엔진 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진 본체, 냉각장치, 엔진 점화장치에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관 개요	15			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카 전기장치의 구조와 작동원리 및 장치별 시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	NCS교재 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초전기전자 개요	4			
2	축전지 개요	4			
3	기동장치 개요	4			
4	충전장치 개요	4			
5	등화장치 개요	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
스마트자동차섀시전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
주행 안전장치 정비는 자율주행 자동차 및 전기자동차 전자제어 현가장치, 휠얼라이먼트, 전 자 제어 제동장치 정비 등을 할 수 있다.	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030327_23v4 제동장치 정비	45	제동장치 점검 · 진단하기	15		
2			제동장치 수리 · 교환하기	15		
3			제동장치 검사하기	15		
4	1506030326_23v4 조향장치 정비	45	조향장치 점검 · 진단하기	15		
5			조향장치 수리 · 교환하기	15		
6			조향장치 검사하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차섀시전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차섀시전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
스마트자동차전기전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	111	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 전기 · 전자장치 정비는 자동차 전기 · 전자장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 점검 · 진단 · 분석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사하는 업무에 종사	·냉 · 난방장치 정비 학습 모듈 ·편의장치 정비 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	45	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	10		
2			냉 · 난방장치 수리하기	10		
3			냉 · 난방장치 교환하기	15		
4			냉 · 난방장치 검사하기	10		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	66	편의장치 점검 · 진단하기	10		
6			편의장치 조정하기	15		
7			편의장치 수리하기	15		
8			편의장치 교환하기	16		
9			편의장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자 제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자 제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	10			
2	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차섀시정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카섀시의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동변속기 개요	10			
2	자동변속기 진단	15			
3	자동변속기 수리	30			
4	자동변속기 점검	10			
5	수동변속기 개요	2			
6	수동변속기 진단	3			
7	수동변속기 수리	5			
8	수동변속기 점검	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
자동차전자제어시스템정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	75(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 · 전자장치 정비는 자동차 전기 · 전자장치의 원리를 이해 하고, 정비지침서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 점검 · 진단 · 분 석한 후, 수리 또는 교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다 .	NCS교재 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자 회로 개요	10			
2	전기전자 회로 점검	10			
3	전기전자 회로 분석	10			
4	네트워크 통신 개요	15			
5	네트워크 통신 점검	15			
6	네트워크 통신 분석	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고, 자동차 고장 현상 별 진단 점검 수리 할 수 있다.	교수 별 진단 가이드. 제작사 교육 교재.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 고장 현상별 진단	10			
2	자동차 고장 현상별 점검	10			
3	자동차 고장 현상별 수리	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
지게차운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치 조작, 계기판 확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체제작자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	적재장비 운전	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
친환경자동차정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	112(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 엔진 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진전자제어에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	NCS교재 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린 기관 전자제어 개요	10			
2	가솔린 기관 전자제어 측정	15			
3	가솔린 기관 전자제어 분석	15			
4	가솔린 기관 전자제어 진단	10			
5	가솔린 기관 전자제어 수리	17			
6	디젤 기관 전자제어 개요	10			
7	디젤 기관 전자제어 측정	10			
8	디젤 기관 전자제어 분석	10			
9	디젤 기관 전자제어 진단	5			
10	디젤 기관 전자제어 수리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 고장진단, 하이브리드정비, 차량 정비, 성능시험, 종합 검사를 실시하여 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	교수별 프로젝트 과제 매뉴얼 V ·자체 교재 ·소그룹별 아이템

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요	10			
2	프로젝트실습 목표설정	10			
3	프로젝트실습 계획	10			
4	프로젝트실습 제작	20			
5	프로젝트실습 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
주행안전장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카섀시의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압현가장치 점검	10			
2	유압현가장치 진단	15			
3	유압현가장치 수리	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
스마트자동차파워트레인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	67(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 엔진 정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진전자제어에 대하여 정비사로서의 실무 능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배출가스 개요	7			
2	배출가스 측정	10			
3	배출가스 분석	10			
4	배출가스별 진단	20			
5	배출가스별 수리	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
스마트자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	45(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그린카섀시의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어 현가장치 개요	5			
2	전자제어 현가장치 점검	10			
3	전자제어 현가장치 수리	20			
4	전자제어 현가장치 검사	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
그린카성능시험기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차엔진시스템에 대한 전반적인 원리와 지식을 습득한 후 관련 시험기와 측정, 진단기기를 사용하여 엔진 시스템을 조율 또는 교환 및 검사를 할 수 있도록 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	국제규격의 배출가스 검사 개요	10			
2	국제규격의 배출가스 측정	40			
3	국제규격의 배출가스 분석	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
친환경차체정비실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	83(0)	

1. 지도목표	2. 교재
차체 패널 교환이란 차체 패널 손상 정도 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패 널 손상 정도 확인, 교환 여부 결정, 장비 선택을 하여 교환 작업을 한 후 작업 부위를 검사하는 능력이다.	차체 용접 · 접합 학습 모듈 교수 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체패널손상 정도 분석	13			
2	차체패널손상 부품 분해	40			
3	차체패널 부품 조립	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
친환경차체정비실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	57(0)	

1. 지도목표	2. 교재
차체 패널 교환이란 차체 패널 손상 정도 따른 차체 패널을 교환하기 위해 차체 패 널 손상 정도 확인, 교환 여부 결정, 장비 선택을 하여 교환 작업을 한 후 작업 부위를 검사하는 능력이다.	차체 용접 · 접합 학습 모듈 교수 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	베이스·클리어 도장작업 (이전작업 포함)	57			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
그린카성능시험응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차엔진시스템에 대한 전반적인 원리와 지식을 습득한 후 관련 시험기와 측정, 진단기기를 사용하여 엔진 시스템을 조율 또는 교환 및 검사를 할 수 있도록 한다.	자동차새시(한국산업인력공단), 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주행성능 및 환경규제 개요	10			
2	주행성능 적합성 검사	20			
3	환경규제 적합성 검사	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차전기전자장치정비직종

교과목명			
지게차정비및조정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경건설기계의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하여 고장진단 및 정비를 할 수 있도록 한다.	장비별 정비 매뉴얼 및 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	적재장비 개요	5			
2	적재장비 장치 점검	5			
3	적재장비 장치 조정	10			